

微分

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P33 微分（线性主部 / 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 / $dy=f'(x)dx$ ） · 导数章收尾块，后续中值定理与积分全依赖 · 本块不覆盖：微分近似公式应用（后续章）

本节范围

本节核心就一件事： **$dy = f'(x)dx$** 。展开讲四块：

- **引入逻辑**：正方形边长增 Δx ，面积增量拆出线性主部；
- **微分定义**： $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ， $dy = A\Delta x$ ；
- **可微判定**：一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导， $A = f'(x_0)$ ；
- **微分计算**：先求导再乘 dx 。

宋浩定位："这节课讲完你什么都不用记，就记 $dy = f'(x)dx$ 这一个公式就行。"

核心定义

概念	内容
增量 Δy	$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$ ：函数值变化的 精确值
微分（可微）	若 Δy 可写成 $A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ ，且 A 不依赖 Δx ，则称 f 在 x_0 可微； $dy = A \cdot \Delta x$ 即线性主部
线性主部	dy 是函数值变化的 近似值 （高阶无穷小被省掉后的主要部分）
A 的性质	A 可以含 x_0 ，但 与 Δx 无关 ；对 Δx 来说 x_0 是常数
dx 与 Δx	$dx = \Delta x$ ，完全等价，都是 x 的变化量
微商	$dy/dx = f'(x)$ ：导数 = 两个微分的商（微分的商）

核心公式

对象	公式
可微 $\Leftrightarrow$ 可导	一元函数：可微 $\Leftrightarrow$ 可导（充要）；可微一定可导，可导一定可微

核心公式	$dy = f'(x) \cdot dx$
线性主部系数	$A = f'(x_0)$ （导数就是线性主部系数）
Δy 与 dy 的差	$\Delta y - dy = o(\Delta x)$ (Δx 的高阶无穷小)

宋浩课堂原例（P33 正方形引入）：边长 x_0 增 Δx ，面积增量 $\Delta y = (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$ ； $\Delta x \rightarrow 0$ 时 Δx^2 是高阶无穷小（ $\Delta x = 0.01$ 时 $\Delta x^2 = 0.0001$ ）可忽略，线性主部 = $2x_0\Delta x = A\Delta x$ 。

宋浩式做法

做法 1：求微分就两步——先求导数 $f'(x)$ ，再乘 dx 。

做法 2：指定 x_0 处： $dy|_{x=x_0} = f'(x_0) \cdot \Delta x$ （或 dx ）。

做法 3：指定 x_0 与 Δx ：先代 x_0 得 $f'(x_0)$ ，再乘 Δx 得数值。

做法 4： Δy 是精确值 ($f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$)， dy 是近似值，二者差 $o(\Delta x)$ 。

宋浩课堂原例（P33 例1： $y=x^2$ ）： $y'=2x$ ； $x=1$ 处 $dy = 2\Delta x$ ； $x=3$ 处 $dy = 6\Delta x$ 。

宋浩课堂原例（P33 例2： $y=x^3$ ， $x=2$ ， $\Delta x=0.02$ ）： $y'=3x^2$ ； $x=2$ 处 $y'=12$ ； $dy = 12 \times 0.02 = 0.24$ 。

常见题型

题型	做法要点
求函数微分	先求导，乘 dx 。
指定 x_0 处微分	代 x_0 得 $f'(x_0)$ ，乘 Δx 。
指定 x_0 与 Δx 数值	$f'(x_0) \cdot \Delta x$ 一步算出数。
可微判定	一元函数：可微 $\Leftrightarrow$ 可导，直接判可导即可。
Δy vs dy	Δy 精确、 dy 近似，差高阶无穷小。

宋浩提醒： A 含 x_0 但不依赖 Δx —— x_0 在该点已固定（如 $x_0=5$ ），对 Δx 来说就是常数；这不影响它式子中写着 x_0 。

易错点

易错 1: 认为 A 含 x_0 就依赖 Δx —— A 与 Δx 无关, 对 Δx 是常数。

易错 2: 把 dy 当精确值—— Δy 才是精确值, dy 是近似值。

易错 3: 认为可导不一定可微——一元函数可微 $\Leftrightarrow$ 可导, 充要。

易错 4: dx 与 Δx 混用说不等——完全等价。

易错 5: 求微分忘乘 dx —— $dy = f'(x)dx$, 不是 $f'(x)$ 。

易错 6: 代值时代错点—— x_0 与 Δx 是两回事, $\Delta x=0.02$ 与 x 取几无关。

易错 7: dy/dx 当整体不可拆——导数记号不可拆, 但微分视角下 dy 、 dx 可看作两部分, 导数即微商。

练习指引

必须背下来的清单:

1. 微分定义: $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, $dy = A\Delta x$ (线性主部)。
2. 可微 $\Leftrightarrow$ 可导; $A = f'(x_0)$ 。
3. **$dy = f'(x)dx$** (全章就记这一个公式)。
4. $dx = \Delta x$; dy 是近似值、 Δy 是精确值。
5. 求微分两步: 求导 $\rightarrow$ 乘 dx 。

练习建议: ① 走一遍例1 ($y=x^2$ 在 $x=1$ 、 $x=3$); ② 走一遍例2 ($y=x^3$ 在 $x=2$ 、 $\Delta x=0.02 \rightarrow 0.24$); ③ 体会 Δy 精确值与 dy 近似值的差。